CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# La série exponentielle d'une matrice

## Énoncé

Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$.

1. Vérifier que $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que cette norme est sous-multiplicative : $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour $p \in \mathbb{N}$, on pose $E_p(A) = \sum_{k=0}^{p} \frac{1}{k!} A^k$.

1. Justifier la convergence de la série numérique $\sum \frac{1}{k!}\|A^k\|$.
2. Montrer que la suite $(E_p(A))$ converge.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ pour $k \geqslant 1$.

**Ce qu'on te demande.** Norme 1 des coefficients ; comparaison à la série exponentielle réelle.

## Corrigé

### 1) Une norme

C'est la norme 1 associée à la base canonique $(E_{ij})$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ : séparation, homogénéité et inégalité triangulaire se vérifient coefficient par coefficient.

### 2) Sous-multiplicativité

$$\|AB\| = \sum_{i,j} \Big| \sum_{k} a_{ik} b_{kj} \Big| \leqslant \sum_{i,k} |a_{ik}| \Big( \sum_{j} |b_{kj}| \Big) \leqslant \sum_{i,k} |a_{ik}|\,\|B\| = \|A\|\,\|B\|,$$

car $\sum_j |b_{kj}| \leqslant \|B\|$ pour chaque $k$.

### 3) La série numérique

Pour $k \geqslant 1$, $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ (attention : $\|A^0\| = \|I_n\| = n$). Donc

$$0 \leqslant \frac{1}{k!}\|A^k\| \leqslant \frac{\|A\|^k}{k!} \qquad (k \geqslant 1),$$

terme général de la série exponentielle, convergente (de somme $e^{\|A\|}$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \frac{1}{k!}\|A^k\|$ converge.

### 4) Convergence de $E_p(A)$

La série $\sum \frac{1}{k!}A^k$ est absolument convergente dans l'espace de dimension finie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ : elle converge. Sa somme est $\exp(A) = \lim_p E_p(A)$, avec

$$\|\exp(A)\| \leqslant n + (e^{\|A\|} - 1).$$

$(E_p(A))$ converge : l'exponentielle de matrice est bien définie.

**Le piège**

$\|I_n\| = n$ pour cette norme (et non 1) : la majoration $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$ ne vaut que pour $k \geqslant 1$.

**La méthode**

Séries de matrices définies par une série entière : majorer par la série entière réelle évaluée en $\|A\|$.

## Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).**

$$\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\| \implies \|A^k\| \leqslant \|A\|^k, \qquad \forall \lambda \in \operatorname{Sp} A,\ |\lambda| \leqslant \|A\|.$$

$$\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX) \implies \|\cdot\| \text{ sous-multiplicative.}$$

- **Séries absolument convergentes.**

$$\dim E < \infty,\ \sum \|u_k\| < \infty \implies \sum u_k \text{ CV}, \quad \left\|\sum u_k\right\| \leqslant \sum \|u_k\|.$$